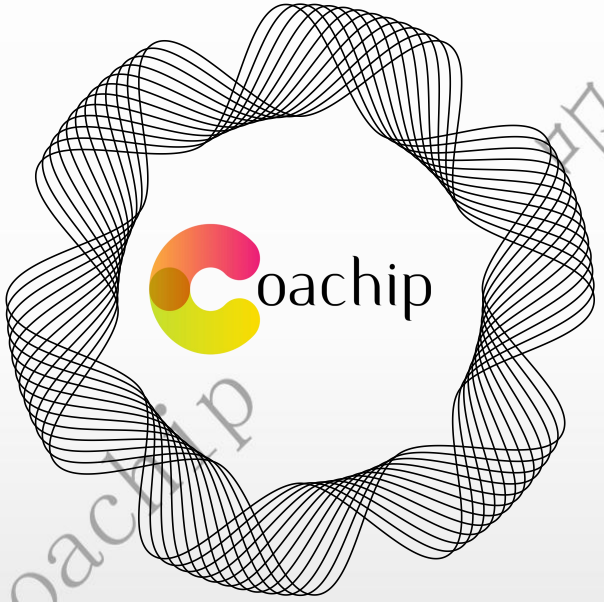


SV的覆盖率数据采样

叩特电子Coachip

课程内容及目标

课程内容：

- coverpoint和bin
- bin的创建和应用
- 命名coverpoint和bin
- 条件覆盖率
- 翻转覆盖率
- Wildcard覆盖率
- 忽略的bin
- 非法的bin

叩特电子Coachip

System Verilog数据采样—概述

- 当在coverpoint指定采样一个变量或表达式时，SV会创建很多的“bin”来记录每个数值被捕捉到的次数。
- bin是衡量功能覆盖率的基本单位。
- covergroup中可以定义多个coverpoint，coverpoint中可以自定义多个cover bin或者SV帮助自动定义多个cover bin。
- 每次covergroup采样，SV都会在一个或者多个cover bin中留下标记，用来记录采样时变量的数值和匹配的cover bin。
- 在仿真之后，可以使用分析工具读取这些数据库来生成覆盖率报告，包含了各部分和总体的覆盖率。

叩特电子Coachip

coverpoint和bin

- 为了计算一个coverpoint上的覆盖率，首先需要确定可能数值的个数，这也被称为域。
- 覆盖率就是采样值的数目除以bin的数目。例如一个3比特变量的域是0:7，正常情况下会自动分配8个bin。如果仿真过程中有7个值被采样到，那么最终该coverpoint的覆盖率是7/8。
- 所有的coverpoint的覆盖率最终构成一个covergroup的覆盖率。
- 所有的covergroup的覆盖率构成了整体的功能覆盖率。

叩特电子Coachip

bin的创建和应用

- SV会默认为某个coverpoint创建bin，用户也可以自己定义bin的采样域。
- 如果采样变量的域范围过大而又没有指定bin，那么系统会**默认**分配64个bin，将值域范围平均分配给这64个bin。
- 用户可以通过covergroup的选项**auto_bin_max**来指定自动创建bin的最大数目。
- 实际操作中，自动创建bin的方法不实用，建议用户自行定义bin，或者减小auto_bin_max的数值。

```
covergroup covport;
    option.auto_bin_max = 8;       // 所有coverpoint auto_bin数量=8
    coverpoint tr.port
    {option.auto_bin_max = 2;}   // 特定coverpoint auto_bin数量=2
endgroup
```

命名coverpoint和bin

```
covergroup CovKind;
   coverpoint tr.kind {
      bins zero = {0}; // 1个仓代表kind==0
      bins lo = {[1:3], 5}; // 1个仓代表1:3和5
      bins hi[] = {[8:$]}; // 8个独立的仓代表8:15
      bins misc = default; // 1个仓代表剩余的所有值
   } // 没有分号
endgroup
```

- 注意coverpoint定义使用{}而不是begin...end
- 大括号的结尾没有带分号”;”

叩特电子Coachip

命名coverpoint和bin

```
Bin # hits at least
================================
hi_8   0 1
hi_9   5 1
hi_a   3 1
hi_b   4 1
hi_c   2 1
hi_d   2 1
hi_e   9 1
hi_f   4 1
lo    16 1
misc  15 1
zero   1 1
```

叩特电子Coachip

条件覆盖率

- 可以使用关键词iff给coverpoint添加条件。
- 这种做法常用于在复位期间关闭覆盖以忽略不合理的条件触发。
- 也可以使用start和stop函数来控制covergroup各个独立实例。

```
covergroup CoverPort;

                coverpoint port iff
            (!bus_if.reset);
endgroup

initial begin
        covport ck = new();
        #1ns;
        ck.stop();
        bus_if.reset = 1;
        #100ns bus_if.reset = 0;
        ck.start();
        ...
end
```

叩特电子Coachip

翻转覆盖率

- coverpoint也可以用来记录变量从A值到B值的**跳转**情况。
- 还可以确定任何长度的**翻转次数**。

```
covergroup CoverPort;
        coverpoint port {
            bins t1 = {(0 => 1), (0 => 2), (0 => 3)};
        }
endgroup
```

叩特电子Coachip

wildcard覆盖率

- 可以使用关键字wildcard来创建多个状态或者翻转。
- 在表达式中，任何X, Z或者?都会被当成0或1的通配符。

```
bit [2:0] port;
covergroup CoverPort;
    coverpoint port {
        wildcard bins even = {3'b??0};
        wildcard bins odd = {3'b??1};
    }
endgroup
```

叩特电子Coachip

忽略的bin

- 在某些coverpoint可能始终无法得到全部的域值。
- 对于那些不计算功能的域值可以使用ignore_bins来排除，最终它们并不会计入coverpoint的覆盖率。

```
bit [2:0] low_ports_0_5; // 只使用数值0-5
covergroup CoverPort;
    coverpoint low_ports_0_5 {
        ignore_bins hi = {[6,7]}; // 忽略数值6-7
    }
endgroup
```

叩特电子Coachip

非法的bin

- 有些采样值不仅应该被忽略，而且如果出现还应该报错。
- 这种情况可以在测试平台中监测，也可以使用illegal_bins对特定的bin进行标示。

```
bit [2:0] low_ports_0_5; // 只是用数值0-5
covergroup CoverPort;
        coverpoint low_ports_0_5 {
      illegal_bins hi = {[6,7]}; // 如果出现6-7便报错
    }
endgroup
```

叩特电子Coachip

练习

添加bins，并收集coverage信息，查看bins的收集情况

TIPS：

makefile elab的时候要添加覆盖率选项：

-cm tgl+branch -cm_dir top_cov

run中也要添加：

-cm tgl+branch

```
class Transaction;
    rand logic [31:0] data;
    rand logic [ 2:0] port;
endclass

class Transactor;
    Transaction tr;
    mailbox mbx_in;

    covergroup covport;
        coverpoint tr.port {
            bins zero = {0};
            ...
        }
    endgroup

    function new(mailbox mbx_in, irtual busifc ifc);
        covport = new();
        this.mbx_in = mbx_in;
        this.ifc = ifc;
    endfunction

  task main;
      begin
          mbx_in.get(tr);
          ifc.port <= tr.port;
          ifc.data <= tr.data;
          covport.sample();
      end
    endtask
endclass
```

叩特电子Coachip

练习

```
program automatic test(busifc ifc);

    initial begin
      Transaction tr;
      mailbox mbx_in;
      Transactor tr_c;

      tr = new();
      mbx_in = new();
      tr_c = new(mbx_in,ifc);

      repeat (32) begin         // Run a few cycles
        assert(tr.randomize);   // Create a transaction
        mbx_in.put(tr);
        tr_c.main(); // send driver and gather coverage
        @ifc.clk;    // Wait a cycle
      end
    end
endprogram
```

叩特电子Coachip

Q&A

昂特电子Coachip